

华东理工大学 运筹学 试题（ A ）卷（闭卷）

2021-2022 学年第二学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

得分	评分人

一、判断下列说法是否正确：（每小题 2 分，共 16 分）

- 1、如果一个线性规划问题有可行解，那么它必有最优解。
()
- 2、按最小元素法给出的初始基本可行解，从每一空格出发都可以找到多条闭回路。()
- 3、冒险型效用曲线的决策者，对利益比较敏感。()
- 4、线性规划问题的每一个基本解对应可行域的一个顶点。()
- 5、运输问题单位运价表的某一行（或某一列）元素分别加上一个常数 k，最优调动方案不会发生变化。()
- 6、在顾客到达分布相同的情况下。顾客的平均等待时间同服务时间分布的方差大小有关，当服务时间分布的方差越大时，顾客的平均等待时间就越长。()
- 7、假如到达排队系统的顾客来自两个方面，分别服从泊松分布，则这两部分顾客合起来的顾客流仍为泊松分布。()
- 8、七桥问题是无解的最古老的图论问题。()

得分	评分人

二、填空题（每空 3 分，共 30 分）

- 1、线性规划模型中减少一个-----，可行域的范围一般将-----。
- 2、销量与产量相同的运输问题是-----的运输问题，一般用最小元素法求出初始基本可行解，再用-----或-----检验是否为最优解。

3、已知收益矩阵

	状态 A1	状态 A2	状态 A3	状态 A4
方案 S1	4	5	6	7
方案 S2	2	4	6	9
方案 S3	5	7	3	5
方案 S4	3	5	6	8
方案 S5	3	5	5	5

则：（1）用悲观主义准则决策的最优方案为-----；（2）用乐观主义准则决策的最优方案为-----；（3）用折衷准则（取 $\alpha=0.8$ ）决策的最优方案为-----；（4）用等可能性准则决策的最优方案为-----（5）用后悔值准则决策的最优方案为-----。

三、建模题（15 分）

某公司计划用 A、B、C 三种原料混合加工成三种不同产品甲、乙、丙，已知三种产品中 A、B、C 的含量、原料的成本、原料每月限制用量、加工费及售价如表 1-1 所示。

	A	B	C	加工费 (元/千克)	售价 (元/千克)
甲	$\leq 60\%$		$\geq 20\%$	0.5	3.4
乙	$\geq 15\%$		$\leq 60\%$	0.4	2.85
丙			$\leq 50\%$	0.3	2.25
原料成本 (元/千克)	2.0	1.5	1.0		
每月限量 (千克)	2000	2500	1200		

问：该公司每月应如何安排生产，可使利润为最大？试建立数学模型。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

得分	评分人	四、求解下列产销平衡的运输问题（ 15 分）				
		单位价格表				
		销地 B1	销地 B2	销地 B3	销地 B4	产量
产地 A1		10	6	7	12	4
产地 A2		16	10	5	9	9
产地 A3		5	4	10	10	4
销量		5	2	4	6	17

- (1) 分别用西北角法和最小元素法求初始基本可行解；
- (2) 由上面所得的初始方案出发，应用表上作业法求最优方案。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

得分	评分人

五、决策问题（12分）

某公司为了扩大市场，要举行一个展销会，会址打算选择甲、乙、丙三地，获利情况除了与会址有关外，还与天气有关。天气可分为晴、普通、多雨三种（分别用A1、A2、A3表示）。按天气预报，估计三种天气情况可能发生的概率为0.25，0.5，0.25，其收益矩阵为

	晴（A1） P=0.25	普通（A2） P=0.5	多雨（A3） P=0.25
甲地（方案S1）	4	6	1
乙地（方案S2）	5	4	1.5
丙地（方案S3）	6	2	1.2

用最大期望值决策准则进行决策。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

得分	评分人

六、（12 分）

某排队系统只能同时为一名顾客服务。顾客到达服从泊松分布，平均每小时有 2 名顾客到达。服务时间服从指数分布，平均需 10min，求：

- （1）服务强度；
- （2）系统稳态概率；
- （3）系统内顾客的平均数；
- （4）等待服务的顾客平均数；
- （5）顾客在系统平均逗留时间；
- （6）顾客平均等待服务的时间。